

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине МПИС
Тема: «Разработка приложений с несколькими Activity. Передача данных между Activity»

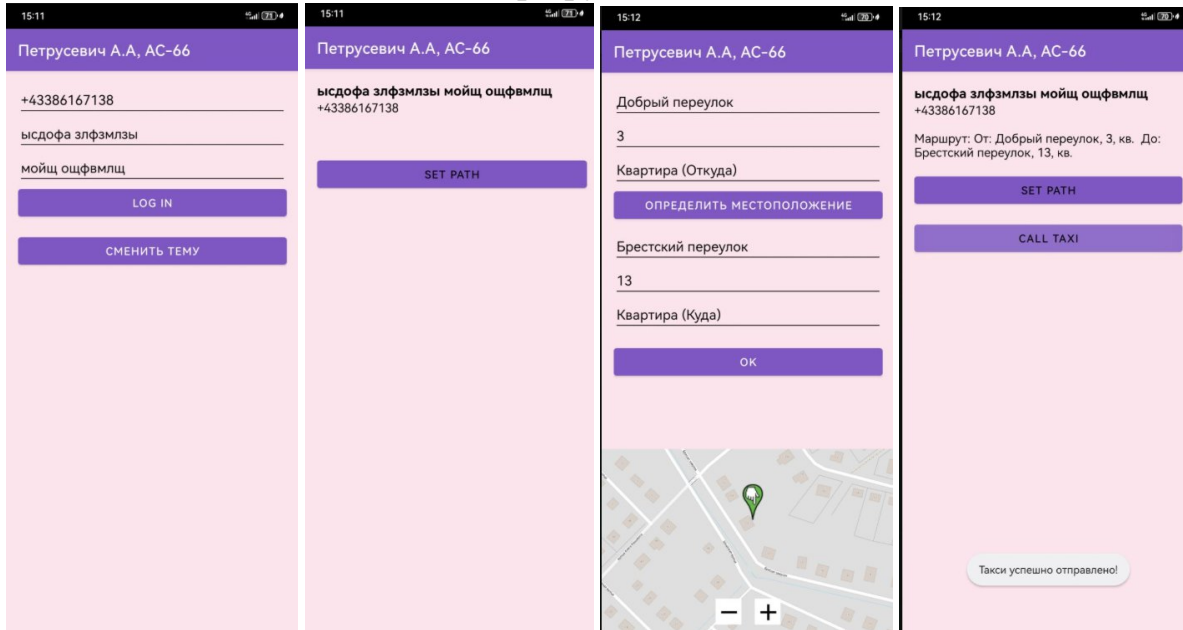
Выполнила:
Студентка 3-го курса
Группы АС-66
Петрусевич А.А.
Проверил:
Козинский А. А.

Брест 2026

Цель работы: Разработать приложение Taxi, состоящее из трех Activity
Практическое задание.

1. Разработать приложение Taxi, состоящее из трех Activity.
2. В первом Activity создать три редактируемых текстовых поля (EditText) для ввода пользователем регистрационных данных (телефон, имя и фамилия) и кнопку Registration для запуска второго Activity.
3. При нажатии кнопки Registration выполнить явный вызов второго Activity с передачей данных о пользователе (телефон, имя и фамилия).
4. Во втором Activity создать два текстовых поля (TextView) для вывода переданной информации о пользователе (имя и фамилия, телефон), пустое по умолчанию текстовое поле (TextView) для вывода маршрута движения, кнопку Set path для ввода этого маршрута, кнопку вызова такси Call Taxi (недоступна, пока не введен маршрут движения).
5. При нажатии кнопки Set path выполнить неявный вызов третьего Activity с помощью метода startActivityForResult.
6. В третьем Activity создать шесть редактируемых текстовых полей (EditText) для ввода параметров маршрута движения, кнопку ОК для возврата во второе Activity.
7. При нажатии кнопки ОК реализовать возврат во второе Activity с передачей в качестве результата параметров маршрута движения.
8. После возврата во второе Activity в текстовое поле вывести информацию о маршруте движения и предложение вызвать такси, кнопку вызова такси Call taxi сделать доступной.
9. При нажатии кнопки Call Taxi вывести всплывающее сообщение об успешной отправке такси.
10. Реализовать сохранение регистрационных данных пользователя в исходном Activity с помощью класса SharedPreferences и восстанавливать эту информацию при повторных запусках приложения. При этом название кнопки Registration должно программно меняться на Log in.
11. Вывести в лог очередность вызовов методов жизненного цикла первого, второго и третьего Activity.
12. Сделать вывод на основании логов о жизненном цикле Activity
13. Продемонстрировать работу приложения Taxi на эмуляторе или реальном устройстве.
14. Дополнительное задание, предполагающее самостоятельное углубленное освоение материала: реализовать функционал гео-локации для автоматического определения исходной точки маршрута движения и/или Google-карт для

обозначения конечной точки маршрута движения пользователя.



Вывод и выполненная работа:

В процессе разработки приложения Taxi были использованы следующие API и компоненты Android SDK.

Для организации навигации между тремя экранами применялся механизм явных и неявных Intent: явный вызов второго Activity из первого осуществлялся через `Intent` с передачей данных с помощью `putExtra()`, а для вызова третьего Activity использовался метод `startActivityForResult()`, который в современных реализациях заменен на `ActivityResultContracts.StartActivityForResult`, позволяющий получать результат обратно во второе Activity с параметрами маршрута движения.

Для хранения регистрационных данных пользователя между сеансами работы приложения применялся класс `SharedPreferences`, обеспечивающий сохранение имени, фамилии и номера телефона в виде пар ключ-значение, что позволило реализовать автоматическое восстановление данных при повторных запусках и программное изменение текста кнопки с "Registration" на "Log in".

Отслеживание жизненного цикла Activity осуществлялось с помощью переопределения методов `onCreate()`, `onStart()`, `onResume()`, `onPause()`, `onStop()`, `onDestroy()` и вывода соответствующих сообщений в лог с использованием класса `Log`, что дало возможность проанализировать порядок вызовов при переходе между экранами и возврате назад.

Для вывода всплывающих сообщений использовался класс `'Toast'`, информирующий пользователя об успешной отправке такси.

Взаимодействие с элементами интерфейса, такими как `'EditText'` для ввода данных, `'TextView'` для отображения информации и `'Button'` для выполнения действий, реализовывалось через `findViewById` с последующей установкой слушателей `'OnClickListener'`.

Для реализации дополнительного задания по геолокации использовалась библиотека `OpenStreetMap` в связке с `OSMDroid` — это библиотека для работы с картами, предоставляющая компонент `MapView` для отображения тайлов `OpenStreetMap`, а также классы для работы с геопозиционированием, такие как `LocationManager` и `LocationListener`, позволяющие определять текущее местоположение пользователя через GPS или сеть без привязки к проприетарным сервисам Google.

Это обеспечило возможность автоматического определения исходной точки маршрута и визуального выбора конечной точки на карте `OpenStreetMap`.

Все эти компоненты в совокупности позволили создать многоэкранное приложение с сохранением пользовательских данных, передачей информации между `Activity`, отслеживанием состояния жизненного цикла и полноценной картографической функциональностью на основе открытых данных `OpenStreetMap`.